

Probabilità e statistica

Nicolò Giuliani

Indice

1	Spazi di probabilità	3
1.1	Teoria degli insiemi	3
1.2	Modello matematico di un esperimento aleatorio	4
1.3	Assiomi della probabilità	5
1.4	Conseguenze degli assiomi	6
2	Probabilità codizionata e indipendenza	7
2.1	Regola della catena	9
2.2	Eventi indipendenti	9
2.3	Formula delle probabilità totali	10
2.4	Formula di Bayes	11
3	Calcolo combinatorio	11
3.1	Cardinalità e corrispondenza biunivoca	11
3.2	Fattoriale e coefficiente binomiale	12
3.3	Metodo delle scelte successive	12
3.4	Disposizioni e combinazioni	13
3.5	Variabili aleatorie	14
3.5.1	Distribuzione di una variabile aleatoria	15
3.5.2	Funzione di ripartizione (CDF)	16
4	Variabili aleatorie discrete	17
4.1	Caratterizzazione delle variabili aleatorie discrete	19
4.2	Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2	19
4.2.1	Media o valore atteso	19
4.2.2	Varianza	20
4.3	Distribuzioni discrete notevoli	20
5	Variabili aleatorie continue	22
5.1	Definizioni di densità continua e v.a. continua	23
5.1.1	Dalla funzione di ripartizione alla densità continua	24
5.1.2	Funzioni di variabili aleatorie continue	24
5.2	Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2	24
5.2.1	Media o valore atteso	24
5.2.2	Varianza	25
5.3	Distribuzioni continue notevoli	25

6	Vettori aleatori	28
6.1	Introduzione	28
6.1.1	Distribuzione o legge di un vettore aleatorio	28
6.1.2	Indipendenza di variabili aleatorie	29
6.2	Vettori aleatori discreti	29
6.2.1	Densita' discreta congiunta e densit'a discrete marginali	30

1 Spazi di probabilità

Con *probabilità* intendiamo la misura della certezza assoluta che un evento si verifichi o no. In matematica attribuiamo un valore compreso tra $[0, 1]$ come intervallo tra il *falso* e il *vero*.

- $\mathbb{P} = 0$ significa che con certezza assoluta la proposizione è *falsa*.
- $\mathbb{P} = 1$ significa che con certezza assoluta la proposizione è *vera*.
- $\mathbb{P} \in (0, 1)$ significa che la proposizione è probabile, più $\mathbb{P}(A)$ è vicina ad 1 più è probabile che l'evento A avvenga.

Come calcoliamo la probabilità di un evento? Abbiamo due modi di interpretazione

- Approccio *bayesano*: Si prendono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione e arriviamo ad una assegnazione iniziale tramite generalmente simmetrie.
- Approccio *frequentista*: Ripetiamo l'esperimento per ottenere un *campione* di dati da analizzare tramite gli strumenti della statistica descrittiva.

$$\mathbb{P}(A) \approx \frac{n \text{ volte che si verifica } A}{n}$$

Generalmente sono pochi i casi in cui si preferisce l'approccio bayesano perchè questo è molto difficile da applicare in problemi dove la simmetria non è ben definita o il problema non è ripetibile. Nella realtà gli esperimenti fisici possono essere ripetuti e l'approccio frequentista è la preferita. In ogni caso però le *inferenze* (conclusioni) vanno validate con gli strumenti della statistica inferenziale.

Possiamo riassumere che

- Che cos'è la probabilità? *Filosofia*
- Come si stima la probabilità? *Statistica*
- Quali assiomi verifica la probabilità? *Matematica*

Per ora concentriamoci su quest'ultimo.

1.1 Teoria degli insiemi

Possiamo definire matematicamente un evento come un insieme.

Dato Ω un insieme e ω un suo elemento, quindi

$$\omega \in \Omega$$

$$\emptyset \in \Omega$$

$$\Omega \in \Omega$$

Definiamo **cardinalità** (numero di elementi) con

$$|\Omega|$$

oppure

$$\#\Omega$$

Definiamo l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ovvero l'insieme di tutti i sottoinsiemi di Ω (insieme di insiemi).

$$\Omega = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}\}$$

e la sua cardinalità

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 4$$

Operazioni insiemistiche Ricordiamo unione, intersezione e complementazioni

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ appartiene ad almeno uno tra } A \text{ o } B\}$$

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ appartiene sia ad } A \text{ e } B\}$$

$$A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ non appartiene ad } A\}$$

$$B \setminus A = \{\omega \in B : \omega \text{ non appartiene ad } A\}$$

Ricordiamo anche le **leggi di De Morgan**:

- per due insiemi

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Ricordiamo le **proprietà distributive**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Unioni e intersezioni infinite Si dice $A_1, \dots, A_n$ *famiglia numerabile* o *successione* di sottoinsiemi di Ω , definiamo

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ per almeno un } n\}$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ per ogni un } n\}$$

Anche per questo vengolo applicate le leggi di De Morgan.

1.2 Modello matematico di un esperimento aleatorio

Un **esperimento aleatorio** (fenomeno aleatorio/prova/situazione d'incertezza) è un esperimento che non conosciamo con certezza il risultato. Un **esito** è un suo ipotetico risultato.

Ora definiamo matematicamente:

Definizione: Un **evento** è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento di cui possiamo dire con certezza se è vero o falso una volta noto l'esito del esperimento. Gli esiti per un evento vero si chiamano *casi favorevoli* gli altri si chiamano casi contari.

Un evento lo definiamo con una lettera maiuscola:

$$A = \text{" esce un numero pari"}$$

Il **modello matematico** di un esperimento aleatorio è una descrizione sintetica dell'esperimento stesso attraverso la teoria degli insiemi.

Definizione: Definiamo **spazio campionario** un insieme che contiene tutti gli ipotetici risultati dell'esperimento. Lo definiamo con Ω . Un suo qualunque esito lo definiamo con ω .

Definizione: Ogni evento (affermazione) è rappresentato da quel sottoinsieme di Ω che contiene i casi favorevoli (esiti per cui evento è sempre vero). Un qualunque sottoinsieme di Ω lo chiameremo ancora evento.

Quindi il termine evento indica sia il sottoinsieme che l'affermazione, utilizzeremo anche lo stesso simbolo (lettera maiuscola). Alcuni eventi hanno nomi specifici:

- *Evento certo* è l'insieme Ω , affermazione sempre vera qualunque sia l'esito.
- *Evento impossibile* è l'insieme $\emptyset$, affermazione sempre falsa qualunque sia l'esito.
- *Evento elementare* è un sottoinsieme di Ω che contiene un solo elemento, corrisponde ad un'affermazione che è vera per un solo esito.

Come abbiamo visto gli eventi sono descritti sia da affermazioni che da insiemi. Sulle affermazioni possiamo eseguire le operazioni date dai *connettivi logici* alle quali corrispondono alle relative *operazioni insiemistiche*.

CONNETTIVI LOGICI	OPERAZIONI/RELAZIONI INSIEMISTICHE
Disgiunzione $A \text{ o } B$	Unione $A \cup B$
Congiunzione $A \text{ e } B$	Intersezione $A \cap B$
Negazione non A	Complementazione A^c
Implicazione $A \Rightarrow B$	Inclusione $A \subset B$
Doppia implicazione $A \Leftrightarrow B$	Uguaglianza $A = B$

1.3 Assiomi della probabilità

Assioma I. A ciascun sottoinsieme (o evento) A di Ω è assegnato un numero $\mathcal{P}(A)$ che verifica

$$0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

Tale numero $\mathcal{P}(A)$ si chiama **probabilità** di A .

Assioma II. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

Assioma III. Vale la proprietà di **addittività numerabile**: Sia $A_1, A_2, \dots, A_n$ una successione di sottoinsiemi di Ω tra loro disgiunti e sia

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Allora

$$\mathbb{P}(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Quindi la probabilità $\mathbb{P}$ è una funzione che ad ogni sottoinsieme A di Ω fa corrispondere un numero in $[0, 1]$:

$$A \in \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{P}(A) \in [0, 1]$$

dove $\mathcal{P}$ è l'insieme delle parti di Ω ed è il dominio, mentre il codominio è $[0, 1]$:

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

Una probabilità $\mathbb{P}$ si dice **discreta** se assume un numero finito di valori.

Definizione: La coppia $(\Omega, \mathbb{P})$ si dice **spazio di probabilità** o modello matematico dell'esperimento aleatorio.

1.4 Conseguenze degli assiomi

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Dagli assiomi I-II-III ricaviamo:

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- **Addittività finita:** se A e B sono disgiunti allora

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- **Monotonia:** se $A \subset B$, allora $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Dimostrazione: 1 - Spazi di probabilità.pdf, pagina 12.

Teorema: Consideriamo un esperimento aleatorio descritto da uno spazio campionario finito

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

con esiti equiprobabili

$$\mathbb{P}(\{\omega_1\}) = \dots = \mathbb{P}(\{\omega_N\})$$

In tal caso diciamo che $\mathbb{P}$ è la **probabilità uniforme** e valgono le seguenti proprietà:

- dato un qualunque elemento elementare vale

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{1}{N}$$

- dato un qualunque evento A vale la **formula di Laplace**

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n \text{ di eventi elementari che compongono } A}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi contrari}}$$

Dimostrazione: 1 - Spazi di probabilità.pdf, pagina 16.

Ora possiamo svolgere problemi di calcolo combinatorio!

Teorema: Formula dell'unione di due eventi, Siano A e B due eventi qualunque (non necessariamente disgiunti) allora

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

2 Probabilità codizionata e indipidenza

Consideriamo l'evento A e indichiamo $\mathbb{P}(A)$ la sua probabilità. Veniamo a sapere con un altro evento B avvenga, come calcoliamo la nuova probabilità che tenga conto?

$$\mathbb{P}(A|B)$$

La chiamiamo **probabilità condizionata** di A dato B .

Definizione: La probabilità condizionata di A dato B è

$$\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

A parole possiamo dire

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\text{probabilità de casi veri favorevoli}}{\text{probabilità de casi veri possibili}}$$

Non vale quasi mai l'uguaglianza

$$\mathbb{P}(A|B) \neq \mathbb{P}(B|A)$$

Analizziamo ora dei casi un po particolari:

- Caso $B = \Omega$:

$$\mathbb{P}(A|\Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(\Omega)} = \mathbb{P}(A)$$

- Caso $A = \Omega$:

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

- Caso $B \subset A$:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

Teorema: Sia B un evento t.c. $\mathbb{P} > 0$. Allora valgono:

- (Assioma I) Per ciascun evento (sottoinsieme) A di Ω , vale

$$0 \leq \mathbb{P}(A|B) \leq 1$$

- $\mathbb{P}(\Omega|B) = 1$

- (Assioma III) Vale la proprietà di **addittività numerabile**. Sia $A_1, \dots, A_{infy}$ successione di eventi disgiunti e sia

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Allora vale

$$\mathbb{P}(A|B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n|B)$$

- $\mathbb{P}(\emptyset|B) = 0$
- **addittività finita:** se A_1 e A_2 sono disgiunti allora

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2|B) = \mathbb{P}(A_1|B) + \mathbb{P}(A_2|B)$$

- $\mathbb{P}(A^c|B) = 1 - \mathbb{P}(A|B)$
- **Monotonia:** se $A_1 \subset A_2$, allora

$$\mathbb{P}(A_1|B) \leq \mathbb{P}(A_2|B)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 5.

Notiamo come la stessa probabilità condizionata sia anch'essa una probabilità

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

2.1 Regola della catena

Utilizzo della probabilità condizionata:

Alcune volte si utilizza la **regola della catena** (*formula della probabilità composta*)

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$

con $\mathbb{P}(A|B)$ e $\mathbb{P}(A)$ noti.

Teorema: Siano A e B due eventi, $\mathbb{P}(B) > 0$. Vale la regola della catena:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$

In generale (con $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$)

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \mathbb{P}(A_1)$$

Da qui ricaviamo che

$$A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \subset A_1 \cap \dots \cap A_{n-2} \subset \dots \subset A_1$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 6.

Definizione: Si dice che n eventi $B_1, \dots, B_n$ sono una **partizione** di Ω se:

- $B_1, \dots, B_n$ sono disgiunti
- l'unione di $B_1, \dots, B_n$ è Ω

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

2.2 Eventi indipendenti

Un evento indipendente lo possiamo definire quando

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

Ovvero che la probabilità che si verifichi A con o senza B è la stessa.

Definizione: Due eventi A e B si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Scriveremo quindi

$$A \perp\!\!\!\perp B$$

La proprietà di essere indipendenti è ovviamente simmetrica.

Vediamo la simmetria:

- Se $\mathbb{P}(B) > 0$ allora

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

- Se $\mathbb{P}(A) > 0$ allora

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$$

Quindi se $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$ allora le seguenti cose sono equivalenti:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}, \quad \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 13.

Teorema: Siano A e B due eventi indipendenti. Allora anche A^c e B oppure A e B^c sono indipendenti.

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 13.

Definizione: Tre eventi A, B, C si dicono **indipendenti** se valgono simultaneamente:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

2.3 Formula delle probabilità totali

Teorema della formula delle probabilità totali: Sia $B_1, \dots, B_n$ una partizione di Ω allora per ogni evento A vale

$$\underbrace{\mathbb{P}(A)}_{\text{prob. totale di } A} = \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B_i)}_{\text{prob. parziale di } A}$$

Se inoltre si ha che $\mathbb{P}(B_i) > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$ allora vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 18.

2.4 Formula di Bayes

Teorema della formula di Bayes: Siano A e B due eventi t.c. $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$ allora vale

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Dimostrazione: 2 - Probabilità condizionata e indipendenza.pdf, pagina 21.

Molto spesso la utilizziamo insieme alla formula delle probabilità totali:

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

3 Calcolo combinatorio

Abbiamo detto che dato Ω finito ed esiti equiprobabili allora

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$
$$\mathbb{P}(\{w_i\}) = \frac{1}{N}$$

e che dato un qualsiasi evento A vale la formula di Laplace

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n \text{ di eventi elementari che compongono } A}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi contrari}}$$

Studieremo ora il calcolo combinatorio che è lo strumento per svolgere questi calcoli anche quando tali numeri sono particolarmente elevati.

3.1 Cardinalità e corrispondenza biunivoca

Possiamo scrivere Laplace come

$$\mathbb{P} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Definizione: due insiemi A e B si dice A è in corrispondenza biunivoca con B se esiste una funzione biettiva (iniettiva e suriettiva)

$$f : A \rightarrow B$$

ovvero

$$|A| = |B| \iff A \text{ e } B \text{ sono in corrispondenza biunivoca}$$

3.2 Fattoriale e coefficiente binomiale

Ricordiamo che il *coefficiente binomiale* è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ con } k \leq n$$
$$= \binom{n}{n-k}$$

e anche

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$
$$\binom{n}{1} = 1$$

Per $k < n$ vale la formula di *Stifel*

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Infine vale anche la formula di *Netwon* con $a, b \in \mathbb{R}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

3.3 Metodo delle scelte successive

Permette di determinare la cardinalità di un insieme una volta caratterizzati univocamente i suoi elementi tramite un numero finito di scelte successive.

Metodo delle scelte successive: Supponiamo che **ciasun** elemento di un insieme A possa essere determinato tramite **una e una sola** sequenza di k scelte successive, in cui ogni scelta viene effettuata tra un numero fissato di possibilità (tale numero di possibilità, qui di seguito indicato con $n_1, \dots, n_k$ non dipende dalle scelte precedenti ma solo da k):

- la prima scelta viene effettuata tra n_1 possibilità
- la seconda scelta viene effettuata tra n_2 possibilità
- ...
- a k -esima scelta viene effettuata tra n_k possibilità

Allora la cardinalità di A è

$$|A| = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

3.4 Disposizioni e combinazioni

Definizione disposizioni con ripetizione: Dato insieme E , $|E| = n$ e $k \in \mathbb{N}$. Indichiamo con $DR_{n,k}$, insieme delle disposizioni con k elementi di E , ossia l'insieme di tutte le sequenze ordinate di k di E non necessariamente distinti

$$DR_{n,k} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_i \in E\} = \underbrace{E \times \dots \times E}_{k \text{ volte}}$$
$$|DR_{n,k}| = n^k$$

Possiamo notare come $DR_{n,k}$ esprime i modi in cui possiamo disporre in maniera ordinata e ripetuta un numero k di oggetti scelti da un insieme di n oggetti.

Definizione disposizioni semplici: Dato E insieme e $|E| = n$ e $k \leq n$. Indichiamo con $D_{n,k}$ l'insieme delle disposizioni semplici di k elementi di E , ovvero l'insieme che comprende tutte le sequenze ordinate di k elementi distinti di E

$$D_{n,k} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_i \in E \text{ distinti}\}$$
$$|D_{n,k}| = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Possiamo notare come $D_{n,k}$ esprime i modi in cui possiamo disporre, in maniera ordinata e non ripetuta, un numero k di oggetti scelti da un insieme di n oggetti.

Definizione permutazioni: Sia E insieme, $|E| = n$. Indichiamo con P_n l'insieme delle permutazioni degli n elementi di E , ossia l'insieme $D_{n,n}$

$$|P_n| = |D_{n,n}| = n!$$

Possiamo notare come P_n esprime i modi in cui possiamo disporre, in maniera ordinata e non ripetuta, n oggetti.

Definizione combinazione: Dato E insieme, $|E| = n$ e $k \leq n$. Indichiamo con $C_{n,k}$ l'insieme delle combinazioni (semplici o senza ripetizioni) di k elementi di E , ossia la famiglia dei sottoinsiemi di E di cardinalità k

$$C_{n,k} = \{A \subset E : |A| = k\}$$
$$|C_{n,k}| = \binom{n}{k}$$

Vale anche la seguente equivalenza

$$\frac{n!}{(n-k)!} = |C_{n,k}| k!$$
$$|D_{n,k}| = |C_{n,k}| |P_k|$$

ORDINE \ RIPETIZIONE	<i>Senza</i> ripetizione	<i>Con</i> ripetizione
	<i>Estrazione senza reimmissione</i>	<i>Estrazione con reimmissione</i>
Si tiene conto dell'ordine	$\Omega = \mathbf{D}_{n,k}$ $ \Omega = \frac{n!}{(n-k)!}$	$\Omega = \mathbf{DR}_{n,k}$ $ \Omega = n^k$
Non si tiene conto dell'ordine	<i>Estrazione simultanea</i> $\Omega = \mathbf{C}_{n,k}$ $ \Omega = \frac{ \mathbf{D}_{n,k} }{k!} = \binom{n}{k}$	—

$$\frac{\text{casi favorevoli in } C_{n,k}}{\text{casi possibili in } C_{n,k}} = \frac{k!(\text{casi favorevoli in } C_{n,k})}{k!(\text{casi possibili in } C_{n,k})} = \frac{\text{casi favorevoli in } D_{n,k}}{\text{casi possibili in } D_{n,k}}$$

3.5 Variabili aleatorie

Definizione: Un evento è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento aleatorio, di cui è possibile dire con certezza se è vera oppure falsa una volta noto l'esito dell'esperimento aleatorio.

Definizione: Ogni evento è rappresentato dal sottoinsieme di Ω costituito dai casi favorevoli. Un qualunque sottoinsieme di Ω lo chiamiamo ancora evento.

Definizione: Una **variabile aleatoria** è una affermazione riguardante l'ipotetico risultato dell'esperimento aleatorio. Tale affermazione identifica uno e un solo numero reale una volta noto l'esito dell'esperimento aleatorio.

In altre parole, mentre per un evento ha senso domandarsi "*è vero oppure no?*", per una variabile aleatoria ha senso chiedersi "*quanto vale?*".

Una variabile aleatoria viene indicata con una lettera maiuscola.

Definizione: Ogni variabile aleatoria è rappresentata dalla funzione Ω in $\mathbb{R}$ il cui valore numerico in corrispondenza di un qualunque esito dell'esperimento aleatorio, coincide con quanto fornito dall'affermazione.

Una qualunque funzione da Ω in $\mathbb{R}$ la chiameremo **variabili aleatoria**.

Il termine *variabile aleatoria* indica sia l'affermazione che la funzione.

3.5.1 Distribuzione di una variabile aleatoria

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Si dice che $E \subset \Omega$ è un evento associato ad X se esiste un sottoinsieme di B dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ t.c.

$$E = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

= "sottoinsieme di Ω costituito da tutti e soli gli esiti ω per cui $X(\omega) \in B$ ".

Viceversa, dato un qualunque $B \subset \mathbb{R}$ il sottoinsieme di Ω dato da

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

si chiama **evento associato ad X** .

Per brevità indicheremo il sottoinsieme

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

nel modo seguente

$$\{X \in B\} \text{ oppure } (X \in B)$$

Ad ogni variabile aleatoria X è associato un oggetto di fondamentale importanza, la distribuzione o legge di X , che verrà indicata con $\mathbb{P}_X$. Essa è una probabilità su $\mathbb{R}$.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Si chiama **distribuzione** di X la probabilità

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B), \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

Per dire che X ha distribuzione $\mathbb{P}_X$ scriveremo

$$X \sim \mathbb{P}_X$$

Variabili aleatorie costanti de delta di Dirac Sia X la variabile aleatoria costante da

$$X(\omega) = a, \quad \forall \omega \in \Omega$$

dove a è un numero reale fissato. Possiamo calcolare esplicitamente la distribuzione di X per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \begin{cases} \mathbb{P}(\Omega), & \text{se } a \in B \\ \mathbb{P}(\emptyset), & \text{se } a \notin B \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{se } a \in B \\ 0, & \text{se } a \notin B \end{cases}$$

Notiamo che $\mathbb{P}_X$ coincide con δ_a (delta di Dirac in a).

Variabili aleatorie indicatrici Siano A un evento e $X = 1_A$, la variabile aleatoria indicatrice relativa all'evento A . Anche in questo caso possiamo calcolare in maniera esplicita la distribuzione di X . Infatti per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$\{X \in B\} = \begin{cases} A, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ A^c, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ \Omega, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ \emptyset, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

Quindi

$$\mathbb{P}_X(B) = \begin{cases} \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ 1 - \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 1, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 0, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

In altri termini si ha che $\mathbb{P}_X$ coincide con la seguente combinazione convessa di δ_0 e δ_1 : $(1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$. Quindi

$$X \sim (1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$$

Infatti per ogni $B \subset \mathbb{R}$

$$(1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1 = \begin{cases} \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \\ 1 - \mathbb{P}(A), & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 1, & \text{se } 1 \notin B \text{ e } 0 \in B \\ 0, & \text{se } 1 \in B \text{ e } 0 \notin B \end{cases}$$

Questo dimostra che $\mathbb{P}_X = (1 - \mathbb{P}(A))\delta_0 + \mathbb{P}(A)\delta_1$. Tale probabilità si chiama *distribuzione di Bernoulli di parametro $\mathbb{P}(A)$* .

3.5.2 Funzione di ripartizione (CDF)

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità aleatoria. Si chiama **funzione di ripartizione CDF** di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

definita da

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Per dire che X ha funzione di ripartizione F_X scriveremo

$$X \sim F_X$$

Variabili aleatorie costanti Sia a un numero reale e X la variabile aleatoria costante e uguale ad a . Allora

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ 1, & \text{se } x \geq a \end{cases}$$

Variabili aleatorie indicatrici Sia A un evento e $X = 1_A$. Allora

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \mathbb{P}(A), & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{R})$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. La funzione di ripartizione F_X di X verifica le seguenti proprietà:

- F_X è monotona crescente (non necessariamente strettamente)
- F_X è continua a destra: $\lim_{y \rightarrow x+} F_X(y) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

Viceversa se la funzione $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ verifica tutte le proprietà, allora esistono uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathbb{P})$ ed una variabile aleatoria X t.c. $G = F_X$.

Dimostrazione: 3.5 - Variabili aleatorie.pdf, pagina 12.

Lemma: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità. Allora $\mathbb{P}$ verifica le seguenti proprietà di stabilità per i limiti monotoni:

- siano $(A_n)_n$ una successione di eventi con $A_n \subset A_{n+1}$ e $A = \bigcup_n A_n$, allora vale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

- siano $(A_n)_n$ una successione di eventi con $A_n \supset A_{n+1}$ e $A = \bigcap_n A_n$, allora vale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

Dimostrazione: 3.5 - Variabili aleatorie.pdf, pagina 11.

Teorema probabilità di intervalli in termini di F_X : Valgono le seguenti uguaglianze

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x) &= F_X(x) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x < X \leq y) &= F_X(y) - F_X(x) \\ \mathbb{P}(x \leq X \leq y) &= F_X(y) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x \leq X < y) &= F_X(y-) - F_X(x-) \\ \mathbb{P}(x < X < y) &= F_X(y-) - F_X(x) \end{aligned}$$

4 Variabili aleatorie discrete

La *non definizione* dice: una variabile aleatoria si dice **discreta** se assume un numero finito (o al più un'infinità numerabile) di valori.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. La funzione $p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ data da

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

si chiama **densità discreta** o **funzione di massa di probabilità** (PMF) di X .

Si noti che $p_X(x)$ è la probabilità che la variabile aleatoria X assuma il valore x . Per tale ragione, $p_X(x)$ verifica necessariamente le disuguaglianze:

$$0 \leq p_X(x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La definizione di variabile aleatoria discreta fa intervenire la funzione p_X .

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Si dice che X è una **variabile aleatoria discreta** (in breve v.a.d.) se esiste un sottoinsieme $\mathcal{S}_X$ di $\mathbb{R}$, finito o al più infinito numerabile, quindi

$$\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ oppure } \mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_i, \dots\}$$

tale che:

- $p_X(x_i) > 0 \forall x_i \in \mathcal{S}$ (*minimalità* di $\mathcal{S}_X$)
- $\mathbb{P}(X \in \mathcal{S}_X) = \sum_i p_X(x_i) = 1$

L'insieme $\mathcal{S}_X$ si chiama **supporto** di X .

Tabella della densità discreta Nel caso in cui $\mathcal{S}_X$ sia un insieme finito, quindi $\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_X	$p_X(x_1)$	$p_X(x_2)$	$\dots$	$p_X(x_n)$

Variabili aleatorie costanti Sia a un numero reale e X la variabile aleatoria costante uguale ad a . Allora X è una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{a\}$ e densità discreta.

X	a
p_X	1

Variabili aleatorie indicatrici Sia A un evento e $X = 1_A$ la variabile aleatoria indicatrice relativa all'evento A . Allora X è una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{0, 1\}$ e densità discreta

X	0	1
p_X	$1 - \mathbb{P}(A)$	$\mathbb{P}(A)$

4.1 Caratterizzazione delle variabili aleatorie discrete

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- X è una variabile aleatoria discreta
- F_X è una funzione costante a tratti

$$\begin{aligned}F_X(x_i) - F_X(x_i-) &= p_X(x_i) \\ F_X(x) &= \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i) \quad \forall x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

- $\mathbb{P}_X$ la distribuzione di X è concentrata nei punti $x_1, x_2, \dots$ di $\mathcal{S}_X$

$$\mathbb{P}_X = \sum_i p_X(x_i) \delta_{x_i}$$

Infine vale la formula

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i) \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

4.2 Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2

La distribuzione o legge di una variabile aleatoria può essere descritta in maniera sintetica tramite due quantità numeriche, la **media** (o valore atteso) e la varianza.

La media è un indice di posizione, ovvero indica qual è il valore “centrale” della distribuzione.

$$\mu_{\text{artim}} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Questa è una *media pesata*, ovvero tutti gli x_i hanno lo stesso peso $\frac{1}{n}$.

La **varianza** è un indice di dispersione, ossia dice quanto la distribuzione si concentra attorno alla media.

$$\begin{aligned}\frac{(x_1 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n} \\ = \frac{1}{n} \|x - \mu 1\|^2\end{aligned}$$

4.2.1 Media o valore atteso

Definizione: Sia x una variabile aleatoria discreta con supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. La media (o valore atteso) di X è data da:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

La media la indichiamo con μ oppure μ_X .

Il simbolo $\mathbb{E}$ significa *expected value* (valore atteso).

Teorema: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y = h(X)$. Allora

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \sum_i h(x_i) p_X(x_i)$$

Teorema Linearita' del valore atteso: Sia X una variabile aleatoria discreta. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$$

In generale:

$$\mathbb{E}[ah(X) + bg(X)] = a\mathbb{E}[h(X)] + b\mathbb{E}[g(X)]$$

4.2.2 Varianza

Definizione: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' discreta p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. La varianza di X e' data da:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \sum_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2 p_X(x_i)$$

La varianza si indica con σ^2 oppure σ_X^2 .

La radice quadrata della varianza si chiama **deviazione standard** (o scarto quadratico medio o anche scostamento quadratico medio) e si indica con σ oppure σ_X .

Teorema: Sia X una variabile aleatoria discreta con densita' discreta p_X e supporto $\mathcal{S}_X = \{x_1, x_2, \dots\}$. Vale che

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \sum_i x_i^2 p_X(x_i) - \mathbb{E}[X]^2$$

Teorema Proprieta' della varianza: Siano X una variabile aleatoria discreta e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

- $\text{Var}(X) \geq 0$
- $\text{Var}(b) = 0$ e viceversa: se $\text{Var}(X) = 0$ allora X e' una variabile aleatoria costante
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

4.3 Distribuzioni discrete notevoli

In questa sezione vediamo le principali distribuzioni discrete.

Distribuzione uniforme discreta Sia $\{x_1, \dots, x_n\}$ un sottoinsieme finito di $\mathbb{R}$. Diciamo che X ha distribuzione uniforme discreta sull'insieme $\{x_1, \dots, x_n\}$ se X e' una variabile aleatoria

discreta con $\mathcal{S}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$ e densita' discreta data da

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} X & x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \hline p_X & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{array}$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \text{Unif}(\{x_1, \dots, x_n\})$$

Si noti che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mu_{\text{aritm}} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \\ \text{Var}(X) &= \frac{(x_1 - \mathbb{E}[X])^2 + \dots + (x_n - \mathbb{E}[X])^2}{n} \end{aligned}$$

Distribuzione di Bernoulli Sia $0 \leq p \leq 1$. Diciamo che X ha **distribuzione di Bernoulli** (o bernoulliana) di parametro p se X e' una variabile aleatoria discreta con $\mathcal{S}_X = \{0, 1\}$ e densita' discreta data da

$$\begin{array}{c|c|c} X & 0 & 1 \\ \hline p_X & 1-p & p \end{array}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim B(p)$$

Le variabili aleatorie di Bernoulli sono tutte e sole variabili aleatorie indicatrici. Infatti:

$$X = 1_A, \quad \text{con } A = \{X = 1\}$$

Si noti che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= p \\ \text{Var}(X) &= p(1-p) \end{aligned}$$

Distribuzione binomiale Consideriamo ora una generalizzazione della distribuzione bernoulliana: la *distribuzione binomiale*.

Immaginiamo ora di ripetere n volte l'esperimento aleatorio a cui l'evento A si riferisce, in modo tale che i vari esperimenti siano tra loro "indipendenti". Per ciascun esperimento consideriamo la corrispondente v.a. bernoulliana. Abbiamo dunque n variabili aleatorie bernoulliane:

$$X_1 \sim B(p), \quad X_2 \sim B(p), \quad \dots, \quad X_n \sim B(p)$$

Consideriamo la seguente variabile aleatoria

$$X = \text{"n. di successi negli } n \text{ esperimenti"}$$

dove "*successo*" si intende che l'evento A si sia verificato.

Quindi X e' il numero di volte che A si e' verificato negli n esperimenti. Notiamo che:

$$X = X_1 + \dots + X_n$$

Proposizione: Siano $0 \leq p \leq 1, n \in \mathbb{N}$ e $X \sim B(n, p)$. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= np \\ \text{Var}(X) &= np(1-p) \end{aligned}$$

Distribuzione di Poisson La distribuzione di Poisson che ora introduciamo e' un "caso limite" della distribuzione binomiale, che si ottiene a partire dalla distribuzione binomiale quando

$$n \rightarrow +\infty, \quad p \rightarrow 0, \quad np \rightarrow \lambda$$

dove $\lambda > 0$ e' un costante fissata.

Anche se in modo impreciso, possiamo dire piu' semplicemente che se $X \sim B(n, p)$, n e' "molto grande" e p e' "molto piccolo", allora X ha approssimativamente distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = np$.

Diciamo che X ha distribuzione di Poisson di parametro λ se X e' un variabile aleatoria discreta con $\mathcal{S}_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ e densita' discreta data da

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

Si ricprdi che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

Quindi si verifica che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = 1$$

Proposizione Siano $\lambda > 0$ e $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \lambda \\ \text{Var}(X) &= \lambda \end{aligned}$$

5 Variabili aleatorie continue

Se dobbiamo definire per esempio la vita di un componente X diremo che la sua vita e' maggiore uguale ad zero, ovvero $\mathcal{S}_X = \{0, +\infty\}$.

Innanzitutto, poiche' X puo' assumere un'infinita' continua di valori, l'eventualita' che ne assuma esattamente uno in particolare (ad esempio il numero $x = 3,45362$) e' praticamente impossibile.

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \mathbb{P}(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \mathbb{P}(a \leq X \leq b) &> 0 \quad \text{se } [a, b] \subset [0, +\infty] \end{aligned}$$

In altri termini, la densita' discreta p_X per una variabile aleatoria continua e' sempre identicamente uguale a zero, non gioca dunque alcun ruolo.

5.1 Definizioni di densità continua e v.a. continua

Definizione: Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **densità** (continua) o **funzione di probabilità** (PDF) se:

- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e X una variabile aleatoria. Si dice che X è una variabile aleatoria continua (v.a.c) se esiste una densità continua indicata con f_X t.c:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx, \quad \forall [a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)dx, \quad \forall B \subset \mathbb{R}$$

Notiamo in particolare che la probabilità che una variabile aleatoria continua X assuma valori in un intervallo non dipende dal fatto che gli estremi dell'intervallo siano inclusi o esclusi, contrariamente a quanto accade per le variabili aleatorie discrete.

Teorema Sia X variabile aleatoria continua con densità f_X

- La densità discreta di X è identicamente uguale ad zero

$$p_X(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- La funzione di ripartizione di X è data da

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Possiamo dunque riassumere nel seguente schema le differenze principali tra variabili aleatorie discrete e continue:

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE	VARIABILI ALEATORIE CONTINUE
densità discreta p_X	densità continua f_X
$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i)$	$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x) dx$
F_X è costante a tratti: $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$	F_X è una funzione integrale o, equivalentemente, è una funzione assolutamente continua: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy$

5.1.1 Dalla funzione di ripartizione alla densità continua

Proposizione Sia X una variabile aleatoria e indichiamo con F_X la sua funzione di ripartizione. Supponiamo di sapere già che X è una variabile aleatoria continua (quindi sappiamo già che F_X è una funzione integrale). Allora, una densità f_X è data da

$$f_X(x) := F'_X(x) \quad \forall x \text{ in cui } F_X \text{ è derivabile}$$

mentre, nei punti in cui F_X non è derivabile, f_X può essere definita in modo arbitrario.

5.1.2 Funzioni di variabili aleatorie continue

Siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una qualunque funzione e X una variabile aleatoria continua. Poniamo

$$Y = h(X)$$

Ricordiamo che quando X è discreta, Y è necessariamente anch'essa una variabile aleatoria discreta. Al contrario, quando X è continua, non possiamo dire nulla su Y . In particolare, Y potrebbe essere discreta, continua, mista.

La situazione più semplice si ha quando la variabile aleatoria Y è discreta. Si è in tale situazione quando Y assume un numero finito o al più infinito numerabile di valori. Ad esempio, se $h(x) = 1_{x>10}$ allora:

$$Y = 1_{X>10} = \begin{cases} 1, & \text{se } X > 10 \\ 0, & \text{se } X \leq 10 \end{cases}$$

In tal caso Y è discreta in quanto assume solo due valori: 0 e 1. In particolare, Y ha distribuzione di Bernoulli di parametro $p = \mathbb{P}(X > 10)$

$$Y \sim B(p)$$

5.2 Indici di sintesi di una distribuzione: μ e σ^2

Come per le variabili aleatorie discrete, definiamo valore atteso e varianza per variabili aleatorie continue.

5.2.1 Media o valore atteso

Definizione: Sia X una variabile aleatoria continua. La **media** (o valore atteso) di X è data da

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

La media si indica anche con μ oppure μ_X .

Capiterà spesso di dover calcolare il valore atteso di una funzione di X :

$$Y = h(X)$$

Teorema: Sia X una variabile aleatoria continua. Inoltre, siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y = h(X)$. Allora:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x)f_X(x)dx$$

Ricordiamo infine la propriet a di linearit a del valore atteso, gi  dimostrata nel caso discreto:

Teorema Linearit  del valore atteso: Sia X una variabile aleatoria discreta. Inoltre siano $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$$

In generale:

$$\mathbb{E}[ah(X) + bg(X)] = a\mathbb{E}[h(X)] + b\mathbb{E}[g(X)]$$

5.2.2 Varianza

Definizione: Sia X una variabile aleatoria continua. La varianza di X   data da

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f_X(x)dx$$

La varianza si indica anche con σ^2 oppure σ_X^2 .

La radice quadrata della varianza si chiama deviazione standard (o scarto quadratico medio o anche scostamento quadratico medio) e si indica con σ oppure σ_X .

Teorema: Sia X una variabile aleatoria continua. Vale che

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)dx - \mathbb{E}[X]^2$$

Ricordiamo infine le seguenti propriet , gi  dimostrate nel caso discreto:

Teorema Propriet  della varianza: Siano X una variabile aleatoria discreta e $a, b \in \mathbb{R}$ costanti. Allora

- $\text{Var}(X) > 0$
- $\text{Var}(b) = 0$ e viceversa: se $\text{Var}(X) = 0$ allora X   una variabile aleatoria costante
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

5.3 Distribuzioni continue notevoli

Distribuzione uniforme (continua) Diciamo che X ha **distribuzione uniforme (continua)** su (a, b) se X   una variabile aleatoria continua con densit 

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim \text{Unif}(a, b)$$

Si noti che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

Distribuzione esponenziale Sia $\lambda > 0$. Diciamo che X ha **distribuzione esponenziale di parametro λ** se X e' una variabile aleatoria continua di densita'

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

In tal caso scriveremo

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Si noti che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

La distribuzione esponenziale si usa ad esempio per descrivere il tempo di vita di un macchinario oppure di un componente.

Distribuzione normale (o gaussiana) Siano $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$. Diciamo che X ha una **distribuzione normale (o gaussiana) di media μ e varianza σ^2** se X e' una variabile aleatoria continua con densita'

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

In tal caso scriviamo

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Diciamo inoltre che X ha **distribuzione normale standard** se

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

ovvero X ha distribuzione normale di media $\mu = 0$ e varianza $\sigma^2 = 1$. In tal caso la densita' di X e' data da

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Lemma (Integrale di Gauss): Vale che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Di conseguenza avremo che

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

Proposizione: Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \in \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- $\mathbb{E}[X] = \mu$
- $\text{Var}(X) = \sigma^2$

La distribuzione normale standard ha un ruolo fondamentale nello studio della distribuzione normale. Cio' deriva dal fatto che qualunque variabile aleatoria normale diventa, eseguendo un riscalamento e una traslazione (in una parola, *standardizzando*), una variabile aleatoria normale standard.

Proposizione (Standardizzazione) Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \in \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Allora

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Proposizione (Proprieta di Φ) Sia

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La funzione di ripartizione di una variabile aleatoria normale standard. Φ verifica le seguenti proprieta'

- $\Phi(0) = \frac{1}{2}$
- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad \forall x \geq 0$

6 Vettori aleatori

6.1 Introduzione

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit . Una qualunque funzione

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

si chiama **vettore aleatorio** (bidimensionale). Piu' in generale, per qualunque funzione

$$(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$$

si chiama **vettore aleatorio** (o **n-dimensionale**).

6.1.1 Distribuzione o legge di un vettore aleatorio

Come per le variabili aleatorie, possiamo associare ad ogni vettore aleatorio la sua distribuzione o legge. Diamo la definizione solo per il caso bidimensionale.

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un vettore aleatorio. Si chiama **distribuzione** o **legge** di (X, Y) la probabilit 

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) \rightarrow [0, 1] \quad (1)$$

definita da

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(B) = \mathbb{P}((X, Y) \in B), \quad \forall B \subset \mathbb{R}^2$$

Per dire che (X, Y) ha distribuzione o legge $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ scriveremo

$$(X, Y) \sim \mathbb{P}_{(X,Y)}$$

Funzione di ripartizione congiunta.   possibile estendere al caso multidimensionale il concetto di funzione di ripartizione. Si pu  infatti definire la funzione di ripartizione congiunta di X e Y :

$$\begin{aligned} F_{(X,Y)}(x, y) &= P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) \\ &= P((X, Y) \in (-\infty, x] \times (-\infty, y]), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza discende dall'Osservazione 2 riportata sopra. Equivalentemente, possiamo definire $F_{(X,Y)}$ in termini della distribuzione di (X, Y) :

$$F_{(X,Y)}(x, y) = P_{(X,Y)}((-\infty, x] \times (-\infty, y]), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Nel caso multidimensionale, tuttavia, la funzione di ripartizione non   praticamente utilizzata. Infatti conviene lavorare direttamente con la densit  (discreta o continua).

6.1.2 Indipendenza di variabili aleatorie

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit . Due variabili aleatorie X e Y si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(X \in B_1, Y \in B_2) = \mathbb{P}(X \in B_1)\mathbb{P}(Y \in B_2)$$

per ogni $B_1, B_2 \subset \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(B_1 \times B_2) = \mathbb{P}_X(B_1)\mathbb{P}_Y(B_2)$$

In tal caso scriviamo

$$X \perp Y$$

Definizione: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit , n variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$ si dicono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i)$$

per ogni $B_1, \dots, B_n \subset \mathbb{R}$.

Proposizione: Siano X e Y variabili aleatorie indipendenti. Siano inoltre $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni arbitrarie. Allora anche le variabili aleatorie

$$f(X) \quad \text{e} \quad g(Y)$$

sono **indipendenti**.

6.2 Vettori aleatori discreti

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio. Si dice che (X, Y)   un vettore aleatorio discreto se sia X che Y sono variabili aleatorie discrete.

Definizione Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio. La funzione $p_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ data da

$$\begin{aligned} p_{(X,Y)} &= \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \mathbb{P}((X, Y) = (x, y)), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

si chiama densit  discreta congiunta di X e Y .

Infine p_X e p_Y si chiamano **densit  discrete marginali** di X e Y , rispettivamente.

Teorema: Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilit  e (X, Y) un vettore aleatorio discreto. Siano inoltre $\mathcal{S}_X$ e $\mathcal{S}_Y$ i supporti di X e Y rispettivamente. Valgono le seguenti propriet :

- $p_{(X,Y)}(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \notin \mathcal{S}_X \times \mathcal{S}_Y$
- $\sum_{x_i \in \mathcal{S}_X} \sum_{y_j \in \mathcal{S}_Y} p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = 1$
- Vale la formula

$$\mathbb{P}((X, Y) \in B) = \sum_{(x_i, y_j) \in B} p_{(X,Y)}(x_i, y_j), \quad \forall B \subset \mathbb{R}^2$$

6.2.1 Densit  discreta congiunta e densit  discrete marginali

pagina 8